

به نام خدا

تمرین درس پیکربندی شبکه های بیسیم

دانشجو: رضا رنجبر

استاد طاهری

سناریو تمرین:

فرض کنید یک ساختمان دو طبقه داریم. طبقه پایین پنج اتاق و در هر اتاق دو نود داریم؛ طبقه بالا چهار اتاق و در هر اتاق دو نود. یک میز کنفرانس در طبقه بالا داریم که دو نود دارد. جای نود ها مشخص شود و همچنین رک مربوط به تجهیزات. در حالت بی سیم و با سیم این سناریو را تکمیل کنید. با رسم شکل و نقشه شماتیک

مشخصات ساختمان:

طبقه پایین:

5 اتاق

هر اتاق دارای 2 نود (مجموعاً 10 نود)

طبقه بالا:

4 اتاق

هر اتاق دارای 2 نود (مجموعاً 8 نود)

یک میز کنفرانس با 2 نود

مجموع نودها:

طبقه پایین: 10 نود

طبقه بالا: 8 نود + 2 نود میز کنفرانس = 10 نود

مجموع نودها: 20 نود

رک تجهیزات:

سیم cat6 برای سیمکشی

یک رک در طبقه پایین برای تجهیزات شبکه (سوییچ، روتر و غیره)

نقاط دسترسی بی سیم (Access Points): برای پوشش بی سیم در هر دو طبقه

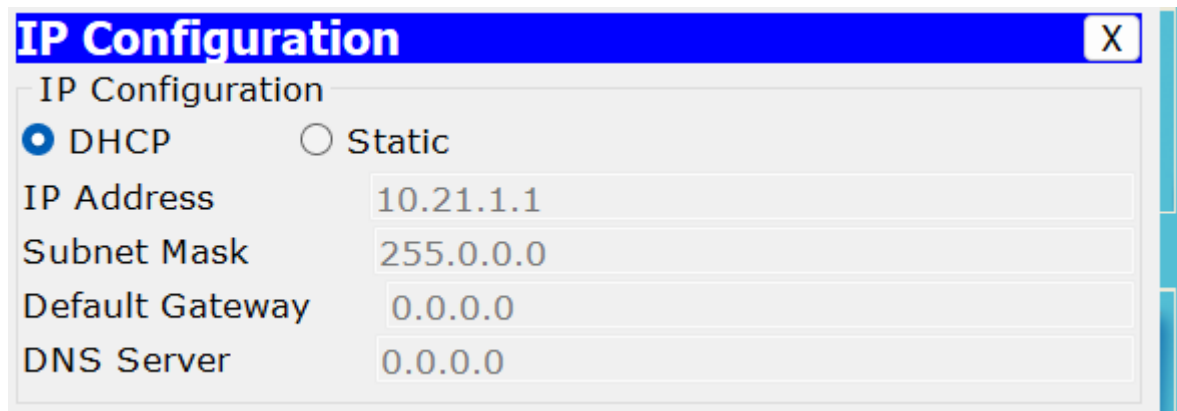
برقراری ارتباط سیمی:

ابتدا یک rack میگذاریم و داخلش پچ پل، سوییچ، سرور میگذاریم.

برای سرور، یک ماژول fastEthernet میگذاریم؛ سوییچ را وصل میکنیم به سرور تا از طریق سرویس dhcp، فرایند ایپی دهی به دستگاه های سیمی را داشته باشیم. بدین ترتیب طبقات اول و دوم و اتاق کنفرانس بصورت سیمی ارتباط گرفتند.

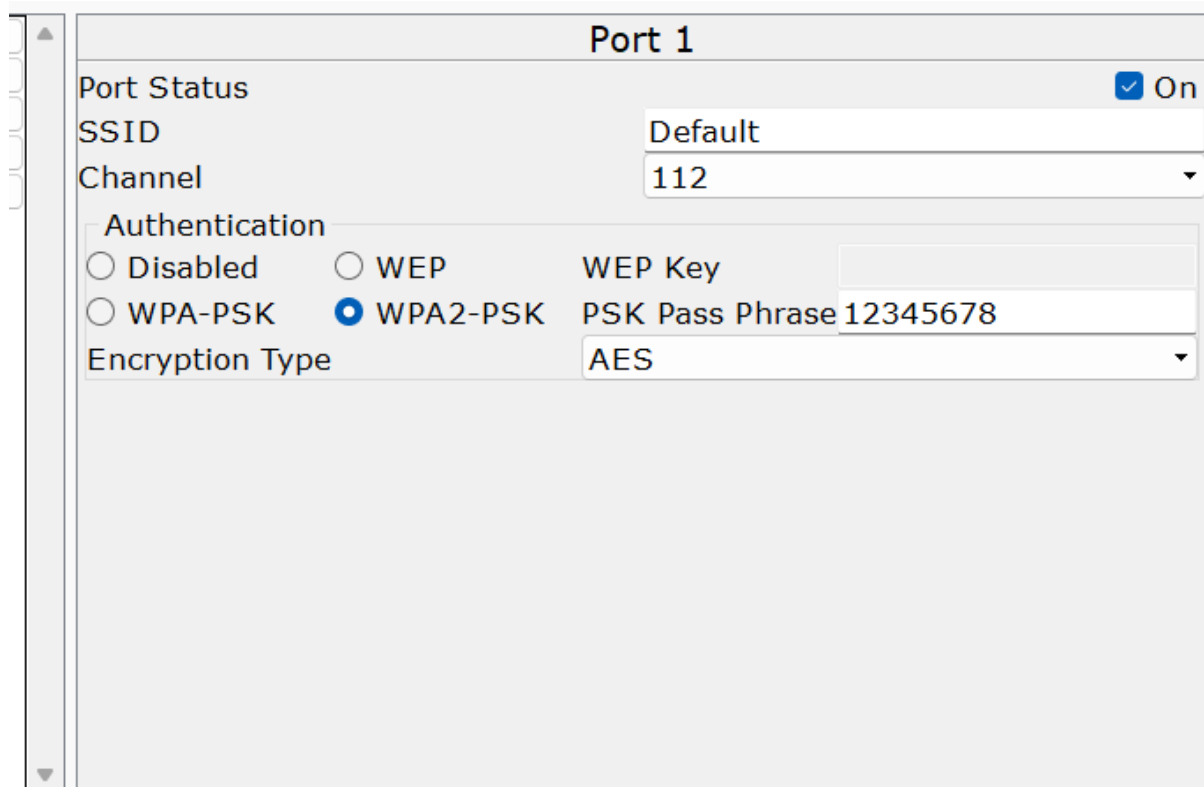
برقراری ارتباط بیسیم:

ابتدا ip را به صورت دستی وارد میکنیم و پروتکل dhcp را به صورت دستی تنظیم میکنیم:



The screenshot shows a window titled "IP Configuration" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a section for "IP Configuration" with two radio buttons: "DHCP" (selected) and "Static". Below these are four text input fields: "IP Address" with the value "10.21.1.1", "Subnet Mask" with "255.0.0.0", "Default Gateway" with "0.0.0.0", and "DNS Server" with "0.0.0.0".

برای اتصال بیسیم برخلاف اتصال سیمی که تمامی نود ها به سوئیچ متصل شده است، اتصال های بیسیم به access point ها و سپس به سوئیچ برقرار میشود. برای برقراری اتصال تنظیمات access point را مانند زیر اعمال میکنیم (رمز را میتوانیم به دلخواه تغییر دهیم):



The screenshot shows a window titled "Port 1". Inside, there is a "Port Status" section with a checkbox labeled "On" which is checked. Below this are two dropdown menus: "SSID" set to "Default" and "Channel" set to "112". There is an "Authentication" section with three radio buttons: "Disabled", "WEP", and "WPA2-PSK" (selected). To the right of these are two text input fields: "WEP Key" (empty) and "PSK Pass Phrase" with the value "12345678". Below these is an "Encryption Type" dropdown menu set to "AES".

در نهایت برای برقراری اتصال و متصل شدن به شبکه با کمک ماژول ارتباط بیسیم در سیستم خود (با حذف LAN جایگزین شود) از طریق گزینه CONNECT و شناسایی SSID مورد نظر پس از وارد کردن رمز به شبکه متصل میشویم.

نقشه شماتیک ساختمان